

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»	
	СИЛАБУС освітнього компонента (дисципліни) <i>Конструкційні електрорадіоматеріали й радіoeлементи</i> Код дисципліни – ЗОК 15
Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіoeлектронної апаратури та комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5,6
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Вересюк Олег Анатолійович, викладач (спеціаліст) oleh.veresyuk@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	3,0
Анотація дисципліни	"Конструкційні електрорадіоматеріали й радіoeлементи" - це сучасний та надзвичайно важливий курс, який відкриває перед студентами двері до світу високих технологій. Освітній компонент (дисципліна) охоплює вивчення сучасних матеріалів і компонентів, що використовуються у радіoeлектронних пристроях. У ході навчання студенти отримують знання про фізико-хімічні властивості матеріалів, принципи їхнього вибору, а також конструктивні особливості радіoeлементів, що застосовуються у геофізичній, радіoeлектронній та комп'ютерній техніці.

	Особливий акцент зроблено на взаємозв'язок між властивостями матеріалів, їхньою технологічністю та функціональністю в умовах реальної експлуатації обладнання. Цей курс є незамінним для тих, хто прагне стати затребуваним фахівцем у сфері технічного обслуговування та ремонту обладнання. Він розкриває унікальні можливості: від проєктування та впровадження інноваційних рішень до розв'язання практичних завдань із застосуванням найсучасніших інженерних методів. Освітній компонент закладає фундамент для подальшого вивчення метрології, стандартизації та технічного обслуговування електронного устаткування. В результаті навчання студенти отримають не лише базу знань, але й набір прикладних навичок, які дозволять їм стати частиною високотехнологічного майбутнього. Компетентності, здобуті під час курсу, будуть конкурентною перевагою на ринку праці, допоможуть будувати успішну кар'єру та залишати свій слід у світі інженерії.
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з вибору, аналізу та застосування конструкційних електрорадіоматеріалів і радіоелементів у технічному обслуговуванні геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки та здатності до оптимального підбору матеріалів і компонентів для забезпечення довговічності, точності та надійності апаратури в складних умовах експлуатації, що використовується у геологорозвідувальній та видобувній галузях. Досягнення мети забезпечується вивченням основ матеріалознавства, класифікації електротехнічних та конструкційних матеріалів, їх електричних, механічних, теплових та фізико-хімічних властивостей, будови, способів одержання та обробки, а також особливостей використання при розробці компонентів радіоелектронної та вимірювальної техніки. Завданнями вивчення освітнього компонента є: - ознайомити студентів із класифікацією, властивостями та застосуванням конструкційних електрорадіоматеріалів і радіоелементів; - навчити аналізувати матеріали та елементи за їх характеристиками й обирати їх відповідно до умов експлуатації; - засвоїти основні фізичні, хімічні, механічні та електротехнічні властивості напівпровідників та сучасних інноваційних матеріалів, зокрема екологічні аспекти їх застосування у галузі; - оволодіти знаннями з основних класів та характеристик магнітних матеріалів; - вивчити особливості, види та призначення електроізоляційних та інших спеціальних матеріалів; - вивчити активні та пасивні різновиди електрорадіоматеріалів, їхнє функціональне призначення, конструкцію та характеристики;

	- надати знання про специфіку матеріалів і компонентів при застосуванні їх у екстремальних умовах та зокрема в обладнанні, що використовується у геологорозвідувальних процесах.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК2. Здатність оцінювати параметри працездатності матеріалів, конструкцій та машин у процесі експлуатації та знаходити відповідні рішення для забезпечення їх надійності, в тому числі і за наявності деякої невизначеності.
Програмні результати навчання	РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. РН4. Використовувати стандартні методики та державні стандарти під час проектування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань. РН7. Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів та механізмів технічних об'єктів галузевого машинобудування, виконувати конструкторські розрахунки окремих елементів вузлів та машин (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість), пропонувати зміни в конструкторську та технологічну документацію.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Основи матеріалознавства електрорадіоматеріалів, конструкційні матеріали для радіоелектронної техніки</i> Тема 1. Електрорадіоматеріали: поняття, класифікація, значення в радіоелектроніці. Тема 2. Властивості матеріалів: фізичні, хімічні, електричні, магнітні та механічні характеристики. Тема 3. Основи кристалічної структури матеріалів та її вплив на властивості. Тема 4. Технологічні основи виробництва конструкційних матеріалів. Тема 5. Металеві матеріали: алюмінієві, мідні та спеціальні сплави. Неметалеві матеріали: пластики, кераміка, композиційні матеріали. Тема 6. Вибір матеріалів для конструкційних елементів радіоелектронних пристроїв. <i>Змістовий модуль 2. Функціональні електрорадіоматеріали, основи конструкції та призначення радіоелементів</i> Тема 7. Провідникові та напівпровідникові матеріали: кремній, германій, новітні компаунди. Тема 8. Діелектрики та їх застосування в електроніці. Тема 9. Магнітні матеріали: ферити, пермалой, алніко та інші. Тема 10. П'єзоелектричні, фоторезистивні та інші спеціальні матеріали. Тема 11. Резистори: типи, конструкції, матеріали. Тема 12. Конденсатори: типи, характеристики, матеріали. Тема 13. Індуктивні елементи: котушки індуктивності та трансформатори. Тема 14. Активні елементи: діоди. Тема 15. Активні елементи: транзистори.

	Тема 16. Інтегральні схеми. <i>Змістовий модуль 3. Елементи та компоненти спеціального призначення. Матеріали для експлуатації в екстремальних умовах та методи діагностики матеріалів і компонентів</i> Тема 17. Пасивні елементи спеціального призначення. Тема 18. Спеціалізовані компоненти: мікросхеми, кварцові резонатори, сенсори. Тема 19. Вплив зовнішніх факторів: вологість, температура, вібрації, механічні навантаження. Тема 20 Сучасні наноматеріали та їх застосування. Полімерні матеріали з особливими властивостями. Тема 21. Особливості застосування радіоелементів у геофізичних дослідженнях. Тема 22. Методи діагностики несправностей радіоелектронного обладнання. Тема 23. Вибір матеріалів для заміни та ремонту. Тема 24. Технології монтажу та демонтажу компонентів.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані освітні заходи спрямовані на забезпечення високої ефективності освітнього процесу, активне залучення студентів до засвоєння матеріалу. <i>Лекції:</i> презентуються основні теоретичні матеріали дисципліни, розглядають основні поняття, принципи і технології, що стосуються конструкційних електрорадіоматеріалів та радіоелементів. Супроводжуються презентаціями, схемами та відеоматеріалами для кращого сприйняття та розуміння складних технічних аспектів. <i>Індивідуальні завдання та тести:</i> включають проєктування електронних схем, створення технічної документації або виконання досліджень в рамках окремих тем дисципліни. <i>Лабораторні/практичні заняття</i> дозволяють провести перевірку набутих теоретичних знань на практиці; набути навички роботи з вимірювальними приладами та обладнанням; оволодіти методами вимірювання параметрів та зняття характеристик; також отримати навички оцінки експериментальних даних та оформлення висновків. <i>Тести</i> допомагають оцінити розуміння теоретичних та практичних аспектів дисципліни з метою розвитку практичних навичок та критичного мислення. <i>Семінари та обговорення:</i> студенти обговорюють складні теоретичні питання, аналізують реальні приклади з галузі, працюють у групах для вирішення задач. Під час підготовки до аналізу та порівняння об'єктів студенти розвиватимуть навички критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та практичних дій.
Методи та критерії оцінювання	Для комплексного оцінювання успішності студентів застосовуються різноманітні методи, а саме: Оцінка виконання домашніх та індивідуальних завдань. Оцінка активності на лекціях та практичних заняттях. Тестування для перевірки теоретичних знань. Залік, що включає теоретичні питання та практичні завдання, пов'язані з темами дисципліни.

	Критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється на основі кількох критеріїв, що відповідають навчальним цілям дисципліни: 1. <i>Поточне оцінювання.</i> Студенти повинні продемонструвати розуміння основних понять і принципів, що стосуються конструкційних електрорадіоматеріалів та радіоелементів, а також знання стандартів і вимог до них. Оцінка активності студентів під час лекцій та участі в обговореннях. 2. <i>Міжлекційне оцінювання.</i> Оцінка вмінь застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Уміння студентів аналізувати електричні та механічні характеристики радіоелементів, застосовувати методи їх тестування та оцінювати їхню надійність. Оцінка здатності до самостійного розв'язання завдань. 3. <i>Підсумкове оцінювання у вигляді заліку.</i> Оцінювання виконуватиметься за 100-бальною шкалою, де: 90-100 балів — відмінно, 75-89 балів — добре, 60-74 балів — задовільно, 0-59 балів — незадовільно. Вага різних компонентів оцінювання. Поточне оцінювання: 45% від загальної оцінки Міжлекційне оцінювання: 30% від загальної оцінки Підсумкове оцінювання: 25% від загальної оцінки <i>Визначення кінцевої оцінки.</i> Кінцева оцінка формується на основі підсумкової оцінки, яку студент отримує після виконання усіх завдань дисципліни, а також результатів заліку.
Рекомендовані джерела	Основні : 1. Бабак, В. П. Конструкційні та функціональні матеріали. Навчальний посібник : ч. 2 / В. П. Бабак, Д. Ф. Байса, В. М. Різак, С. Ф. Філоненко. К. : «Техніка», 2004. 344 с. 2. Бовсуновський, А. П. Електротехнічні матеріали : Корот. довідник / А. П. Бовсуновський. К. : НУХТ, 2012. 36 с. 3. Городжа А .Д. Матеріалознавство та електротехнічні матеріали : підручник. К : КНУБА, 2006. 300 с. 4. Електротехнічні та конструкційні матеріали: курс лекцій / уклад. С. В. Шенгур. К. : НАУ, 2015. 176 с. 5. Електрорадіоматеріали. Навчальний посібник / В. В. Лишук. Луцьк, 2016. 324 с. 6. Журавльова Л. В. Електроматеріалознавство : підруч. / Л. В. Журавльова, В. М. Бондар. К. : Грамота, 2006. 312 с 7. Основи електроніки : навч. посіб. / А. С. Васюра, Г. Д. Дорощенко, В. П. Кожем'яко, Г. Л. Лисенко. Вінниця : ВНТУ, 2018. 197 с. 8. Фізичні основи електронної техніки : підручник / З. Ю. Готра, І. Є. Лопатинський, Б. А. Лукіянець та ін.. Львів : Видавництво «Бескид Біт», 2004. 880 с Додаткові : 1. Попович В. В., Голубець В. М. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: навч. посібник. Книга 2. Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. 260 с.

	2. Схемотехніка сучасного приладобудування. Ч. 3. Оптичні сенсори : навч. пос. / В. П. Кожем'яко, З. Ю. Готра, С. В. Павлов та ін.. – Вінниця : ВДТУ, 2002. 164 с. Інтернет -ресурси : 1. Елементна база радіоелектронної апаратури : Пасивні радіокомпоненти В 4 ч. Ч. 1: навч. посіб. для студ. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 98 с. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/15ec2714-a2ed-423e-a496-357900b03328/content 2. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського URL : http://www.nbuv.gov.ua
Політика дисципліни	Освітній компонент надає студентам фундаментальні знання про матеріали й елементи, які використовуються в сучасних радіоелектронних і комп'ютерних системах. Це основа для розуміння конструкцій та принципів роботи технічних об'єктів, які вони будуть обслуговувати та ремонтувати в майбутньому, та забезпечує розуміння того, як вибір матеріалів впливає на довговічність, функціональність і якість радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки. Це важливо для адаптації до інновацій та впровадження сучасних рішень у робочих процесах. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Контроль навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою: систематичність та активність роботи студента на семінарських/практичних/лабораторних заняттях, тестування, виконання завдань самостійної роботи, виконання та обговорення індивідуальних завдань протягом семестру. Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих випадках навчання (за об'єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Політика використання електронних пристроїв: Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено. Політика щодо академічної доброчесності: Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол № 44 від « 17 » грудня 2024 р.

/ Голова циклової комісії



Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 3 від « 19 » грудня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

« 20 » грудня 2024 р.